

**LAPORAN AKHIR PENGOLAHAN CITRA DIGITAL
PENINGKATAN KUALITAS FOTO BLUR MENGGUNAKAN TEKNIK
PENGOLAHAN CITRA**



Disusun Oleh :

Shafa Nasywa Dhiya	22031554013
Azaria Syahla Fitran Adibah	22031554019
Reinesa Eveniashari P.	22031554021

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI SAINS DATA
Tahun Ajaran 2023/2024**

DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Dekonvolusi wiener.....	3
2.2 Sharpening.....	3
2.3 PSNR.....	4
2.4 SSIM.....	5
2.5 MSE.....	6
BAB III PEMBAHASAN	8
BAB IV KESIMPULAN	14
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Foto blur adalah istilah yang merujuk kepada foto-foto yang diambil dengan sengaja membuat objek menjadi kabur atau tidak fokus. Sehingga dapat menciptakan efek artistik tertentu, untuk menyembunyikan detail tertentu dalam gambar, atau untuk menyorot subjek utama dengan cara yang lebih dramatis. Teknik ini sering digunakan oleh fotografer profesional untuk menekankan elemen emosional atau visual dalam suatu gambar. Efek blur dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti menggunakan lensa dengan bukaan besar, menggerakkan kamera saat memotret, atau memanfaatkan perangkat lunak pengeditan foto.

Dalam dunia fotografi artistik, foto blur sering kali digunakan untuk menciptakan suasana yang lebih misterius atau romantis. Efek ini bisa memberikan nuansa tertentu yang tidak dapat dicapai dengan gambar yang sepenuhnya fokus. Misalnya, dalam fotografi potret, latar belakang yang kabur dapat membuat subjek utama tampak lebih menonjol dan menambah kedalaman pada gambar. Teknik ini juga sering digunakan dalam fotografi lanskap untuk menambahkan elemen gerak atau untuk menonjolkan perubahan cahaya dan bayangan.

Selain tujuan artistik, foto blur juga dapat digunakan dalam konteks yang lebih kasual atau tidak disengaja. Dalam beberapa kasus, foto blur diambil tanpa niat artistik, seperti ketika subjek bergerak terlalu cepat atau saat kamera tidak stabil. Hasilnya adalah gambar yang terlihat spontan dan sering kali tidak serius. Foto-foto semacam ini bisa memberikan kesan autentik dan alami, menangkap momen-momen tak terduga yang mungkin lebih sulit dicapai dengan foto yang direncanakan dan difokuskan dengan hati-hati. Dalam proyek-proyek kreatif, foto blur yang tidak disengaja ini dapat menambahkan elemen kejutan dan kejujuran pada koleksi visual yang dihasilkan.

Untuk meningkatkan kualitas foto blur, teknik pengolahan citra dapat digunakan secara efektif. Dengan menggunakan algoritma dekonvolusi dan metode sharpening, kualitas dan ketajaman bagian yang tidak blur dapat ditingkatkan, sementara efek blur tetap dipertahankan atau bahkan disempurnakan yang memungkinkan pembuatan foto blur yang lebih halus dan artistik, dengan kontrol yang lebih besar terhadap tingkat dan area blur. Teknik pengolahan citra juga dapat membantu mengoreksi ketidaksempurnaan yang tidak diinginkan dalam foto blur, memastikan bahwa efek blur yang dihasilkan sesuai dengan visi kreatif fotografer. Proyek ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan teknik-teknik tersebut untuk menghasilkan foto yang tidak blur sehingga lebih berkualitas dan menarik.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah teruraikan maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana teknik pengolahan citra dapat meningkatkan kualitas foto blur tanpa mengurangi efek artistik yang diinginkan?
2. Apa saja algoritma dan metode pengolahan citra yang paling efektif untuk mengoptimalkan kualitas foto blur?
3. Bagaimana pengolahan citra dapat diterapkan untuk mengoreksi ketidaksempurnaan yang tidak diinginkan dalam foto blur?
4. Sejauh mana teknik pengolahan citra dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak pengeditan foto yang ada untuk memberikan pengguna kontrol lebih besar terhadap efek blur?

1.3 TUJUAN

Tujuan dari peningkatan kualitas foto blur menggunakan teknik pengolahan citra adalah:

1. Untuk memahami bagaimana algoritma pengolahan citra dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan efek artistik dari foto blur, sambil meningkatkan ketajaman dan kualitas bagian yang tidak kabur.
2. Mengevaluasi berbagai teknik pengolahan citra dengan algoritma dekonvolusi dan metode sharpening untuk menentukan mana yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas foto blur.
3. Mengembangkan metode untuk mendeteksi dan memperbaiki ketidaksempurnaan dalam foto blur yang disebabkan oleh faktor seperti goyangan kamera atau pencahayaan yang buruk.
4. Mengeksplorasi bagaimana teknik pengolahan citra dapat diimplementasikan dalam perangkat lunak pengeditan foto, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan dan meningkatkan kualitas foto blur dengan lebih mudah dan efektif.

1.4 MANFAAT

Manfaat dari peningkatan kualitas foto blur menggunakan teknik pengolahan citra adalah:

1. Menghasilkan foto blur dengan kualitas yang lebih tinggi, di mana efek blur tampak lebih halus dan estetik, sementara bagian yang tidak kabur tetap tajam dan jelas. Hal ini akan meningkatkan daya tarik visual dari foto-foto yang dihasilkan.
2. Noise yang terjadi dalam foto blur dapat dikurangi secara signifikan menggunakan metode seperti non-local means denoising dan Gaussian filter, memberikan gambar yang lebih bersih dan terorganisir.

3. Memanfaatkan dekonvolusi Wiener dan teknik sharpening, informasi yang mungkin hilang atau tereduksi dalam foto blur dapat dipulihkan, memperkaya detail dan struktur dalam gambar.
4. Teknik pengolahan citra dapat membantu mengoreksi ketidaksempurnaan dalam foto blur, seperti blur yang disebabkan oleh gerakan kamera atau pencahayaan yang buruk, sehingga menghasilkan gambar yang lebih jelas dan berkualitas.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dekonvolusi Wiener

Dekonvolusi Wiener adalah teknik pengolahan citra yang digunakan untuk mengembalikan atau meningkatkan kualitas gambar yang telah terdegradasi oleh proses blur. Dalam konteks proyek "Peningkatan Kualitas Foto Blur Menggunakan Teknik Pengolahan Citra," dekonvolusi Wiener berfungsi untuk menghilangkan atau meminimalkan efek blur yang tidak diinginkan, dengan cara memperkirakan citra asli dari citra yang kabur. Metode ini menggunakan filter Wiener, yang didasarkan pada teori statistik dan matematika untuk memodelkan degradasi gambar serta kebisingan yang ada.

Filter Wiener bekerja dengan meminimalkan rata-rata kuadrat kesalahan antara citra yang dipulihkan dan citra asli, sehingga menghasilkan gambar yang lebih jelas dan tajam. Dalam implementasinya, dekonvolusi Wiener membutuhkan informasi tentang fungsi penyebaran titik (Point Spread Function, PSF) yang menggambarkan bagaimana proses blur terjadi pada gambar asli. Dengan mengetahui PSF, algoritma Wiener dapat melakukan dekonvolusi untuk mengurangi efek blur secara signifikan.

2.2 Sharpening

Sharpening adalah teknik pengolahan citra yang bertujuan untuk meningkatkan ketajaman gambar dengan mempertegas tepi atau kontur objek yang ada di dalam gambar tersebut. Proses ini bekerja dengan memperkuat perbedaan intensitas antara piksel yang berdekatan, sehingga detail-detail halus menjadi lebih menonjol dan gambar terlihat lebih jelas dan tajam.

- **Bilateral Filter**

Bilateral filter adalah teknik pengolahan citra yang digunakan untuk menghaluskan gambar sambil mempertahankan tepi yang tajam. Ini adalah jenis filter non-linear yang bekerja dengan menggabungkan informasi dari piksel yang berdekatan berdasarkan dua kriteria: jarak spasial dan perbedaan intensitas. Dengan demikian, bilateral filter mampu mengurangi noise dalam gambar tanpa mengaburkan detail penting seperti tepi objek.

Prinsip kerja bilateral filter melibatkan dua komponen utama yaitu filter spasial dan filter intensitas. Filter spasial mempertimbangkan jarak antara piksel yang difilter dan piksel tetangganya, memberikan bobot lebih besar pada piksel yang lebih dekat. Filter intensitas, di sisi lain, memperhitungkan perbedaan intensitas (warna atau kecerahan) antara piksel yang difilter dan tetangganya, memberikan bobot lebih besar pada piksel dengan intensitas yang lebih mirip.

- Gaussian Blur

Gaussian blur filter adalah jenis filter yang digunakan dalam pengolahan citra untuk menghaluskan atau meredam gambar dengan cara yang difokuskan pada peredaman tingkat yang lebih rendah daripada kebanyakan filter lainnya. Filter ini memanfaatkan fungsi Gaussian untuk mengaburkan gambar dengan cara memberikan bobot yang lebih tinggi pada piksel yang berdekatan dengan pusat dari piksel yang sedang diproses.

Prinsip kerja Gaussian blur filter melibatkan penerapan kernel Gaussian ke seluruh gambar. Kernel ini adalah matriks dua dimensi yang disusun berdasarkan distribusi Gaussian, di mana piksel yang berada di tengah memiliki bobot tertinggi dan piksel yang semakin jauh dari pusat memiliki bobot yang lebih rendah. Ketika kernel Gaussian diterapkan ke setiap piksel dalam gambar, nilai intensitas piksel yang baru dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari nilai intensitas piksel di sekitarnya, dengan bobot yang diatur oleh kernel Gaussian.

- Non-Local Means Denoising

Non-local means (NLM) denoising adalah teknik pengolahan citra yang digunakan untuk mengurangi noise dalam gambar dengan memanfaatkan informasi dari seluruh gambar, bukan hanya area terdekat dari piksel yang sedang diproses. Konsep dasar di balik NLM denoising adalah bahwa piksel dengan karakteristik visual yang mirip cenderung mewakili noise yang serupa, sehingga informasi dari piksel yang serupa dapat digunakan untuk menghilangkan noise tanpa mengorbankan detail gambar yang signifikan.

Prinsip kerja NLM denoising melibatkan perhitungan perbedaan antara piksel yang sedang diproses dan piksel lain dalam gambar, dan kemudian menggunakan perbedaan ini untuk memberikan bobot pada kontribusi setiap piksel dalam proses denoising. Bobot tersebut dihitung berdasarkan kesamaan visual antara piksel yang sedang diproses dan piksel lain, diukur menggunakan metrik seperti jarak euclidean antara vektor fitur piksel. Piksel dengan kesamaan visual yang lebih tinggi mendapatkan bobot yang lebih besar dalam mengurangi noise. Keunggulan utama dari NLM denoising adalah kemampuannya untuk mengurangi noise dengan sangat baik sambil mempertahankan detail gambar yang penting.

2.3 PSNR

PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio) adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kualitas restorasi atau rekonstruksi citra dengan membandingkan citra asli dengan citra yang telah diproses atau direstorasi. PSNR digunakan dalam bidang pengolahan citra dan kompresi data untuk mengevaluasi seberapa baik citra yang diproses mempertahankan informasi dari citra asli serta seberapa besar distorsi atau noise yang ada

.PSNR dihitung dengan menggunakan perbandingan antara maksimum potensi sinyal yang mungkin dalam citra asli dengan kebisingan yang ada dalam citra yang direstorasi. Secara matematis, PSNR dihitung sebagai berikut:

$$\text{PSNR} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}^2}{\text{MSE}} \right)$$

di mana:

- MAX adalah nilai maksimum yang dapat diwakili dalam citra (misalnya, 255 untuk citra grayscale dengan nilai piksel antara 0 dan 255).
- MSE (Mean Squared Error) adalah rata-rata dari selisih kuadrat antara nilai piksel dalam citra asli dan citra yang direstorasi.

Semakin tinggi nilai PSNR, semakin baik kualitas rekonstruksi citra, karena nilai PSNR yang tinggi menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan antara citra asli dan citra yang direstorasi relatif rendah. PSNR biasanya diukur dalam desibel (dB).

2.4 SSIM

SSIM (Structural Similarity Index) digunakan untuk mengukur kesamaan struktural antara dua gambar. SSIM memberikan peringkat kualitatif tentang seberapa mirip dua gambar tersebut dalam hal persepsi visual manusia, dan pada umumnya digunakan dalam pengolahan citra untuk mengevaluasi seberapa baik suatu metode pemrosesan citra mempertahankan struktur, detail, dan tekstur gambar asli.

SSIM mengukur tiga aspek utama dari kesamaan struktural antara dua gambar: kecerahan, kontras, dan struktur. Metrik ini menghitung nilai SSIM antara dua gambar dengan membandingkan statistik distribusi piksel dalam blok-blok kecil di sepanjang gambar. Perhitungan SSIM menggabungkan perbandingan statistik antara gambar asli dan gambar yang diproses, serta korelasi antara gambar-gambar tersebut. Secara matematis, SSIM dihitung sebagai berikut:

$$\text{SSIM}(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y+C_1)(2\sigma_{xy}+C_2)}{(\mu_x^2+\mu_y^2+C_1)(\sigma_x^2+\sigma_y^2+C_2)}$$

di mana:

- μ_x dan μ_y adalah nilai rata-rata dari gambar asli x dan gambar yang diproses y .
- σ_x^2 dan σ_y^2 adalah varians dari gambar asli x dan gambar yang diproses y .
- σ_{xy} adalah kovarians antara gambar asli x dan gambar yang diproses y .
- C_1 dan C_2 adalah konstanta untuk memastikan kestabilan perhitungan.

Nilai SSIM berkisar dari -1 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan kesamaan struktural sempurna antara dua gambar. Semakin dekat nilai SSIM dengan 1, semakin mirip dua gambar tersebut secara struktural. Metrik ini sangat berguna dalam evaluasi kualitas gambar yang telah diproses atau dikompresi, karena dapat memberikan informasi tentang seberapa baik gambar yang diproses mempertahankan informasi visual dan struktural dari gambar asli.

2.5 MSE

MSE (Mean Squared Error) adalah metrik yang digunakan dalam pengolahan citra untuk mengukur tingkat perbedaan antara dua gambar, yang akan memberikan gambaran tentang seberapa besar rata-rata kuadrat dari perbedaan intensitas piksel antara gambar asli dan gambar yang telah diproses atau direkonstruksi.

Perhitungan MSE dihitung dengan mengambil selisih antara nilai intensitas piksel dari dua gambar pada setiap titik, kemudian nilai kuadrat dari selisih tersebut dihitung, dan rata-rata dari semua nilai kuadrat tersebut diambil. Secara matematis, MSE dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N \times M} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M (I_{\text{asli}}(i, j) - I_{\text{proses}}(i, j))^2$$

di mana:

- N dan M adalah dimensi gambar (lebar dan tinggi),
- $I_{\text{asli}}(i, j)$ adalah intensitas piksel gambar asli pada posisi i, j ,
- $I_{\text{proses}}(i, j)$ adalah intensitas piksel gambar yang diproses pada posisi i, j .

Semakin rendah nilai MSE, semakin sedikit perbedaan antara dua gambar. MSE biasanya diukur dalam satuan kuadrat dari intensitas piksel. Meskipun MSE memberikan informasi tentang kesalahan rata-rata antara dua gambar, matrik ini tidak memberikan gambaran tentang bagaimana kesalahan tersebut terdistribusi dalam gambar atau apakah kesalahan tersebut menimbulkan perubahan yang signifikan dalam persepsi visual manusia. Oleh karena itu, MSE sering digunakan bersama dengan matrik lain seperti PSNR atau SSIM untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang kualitas rekonstruksi gambar.

BAB III

PEMBAHASAN

Pada objek foto blur yang digunakan dalam project ini, dilakukan tahap preprocessing dimana itu merupakan tahap awal sebelum objek masuk ke tahap dekonvolusi. Pada project ini, kami menggunakan normalisasi dan pengurangan noise dalam preprocessing. Normalisasi dengan rentang 0 sampai 255. Fungsinya untuk mengubah nilai pixel pada gambar agar berada dalam rentang tertentu. Dalam project kami, normalisasi dengan rentang 0 sampai 255 berarti setiap nilai piksel dalam gambar akan diubah sehingga nilai terkecil dalam gambar menjadi 0 dan nilai terbesar menjadi 255. Selanjutnya setelah objek foto di normalisasi, objek foto masuk ke dalam tahap pengurangan noise. Pengurangan noise pada project ini menggunakan Gaussian Blur. Gaussian Blur adalah teknik yang umum digunakan dalam pemrosesan citra. Gaussian Blur bekerja dengan menerapkan filter Gaussian ke gambar, yang menghasilkan efek pengaburan (blurring) yang merata. Ini membantu menghaluskan variasi intensitas yang cepat di gambar, sehingga mengurangi noise.



Gambar 1. Objek setelah di normalisasi



Gambar 2. Objek setelah pengurangan noise

Setelah dilakukan preprocessing, objek masuk pada tahap building algoritma. Dimana pada tahap ini, objek foto blur akan dilakukan proses restorasi dan sharpening untuk membantu mengurangi blur pada foto sehingga objek dapat terlihat dengan jelas. Pada project ini, kami memilih menggunakan algoritma dekonvolusi wiener sebagai algoritma restorasi. Pada tahap restorasi, dekonvolusi wiener menggunakan gaussian kernel dengan parameter psf size 23 dan psf sigma 3. Penggunaan gaussian kernel pada dekonvolusi wiener bertujuan untuk meningkatkan hasil dekonvolusi dan pengendalian noise.

Objek yang kami gunakan merupakan blur alami karena defocus atau gerakan kamera, yang mendekati bentuk distribusi gaussian. Oleh karena itu, menggunakan gaussian kernel dapat memodelkan penyebaran blur yang terjadi pada gambar. Selain itu, gaussian kernel dapat bertindak sebagai filter low-pass yang membantu dalam mengurangi komponen frekuensi tinggi yang seringkali merupakan noise. Menggunakan psf dengan ukuran 23 itu menandakan blur dalam gambar yang akan diperbaiki cukup luas. Lalu menggunakan parameter psf sigma 3, dalam distribusi gaussian itu menunjukkan bahwa blur memiliki distribusi gaussian dengan deviasi standar dengan besar 3 piksel. Dalam regularisasi, sigma 3 memberikan keseimbangan yang baik antara penangkapan detail dan pengendalian noise. Sigma yang terlalu kecil, seringkali tidak bisa menangkap blur sedangkan sigma yang terlalu besar mungkin menyebabkan detail gambar hilang.



Gambar 3. Objek setelah dekonvolusi wiener

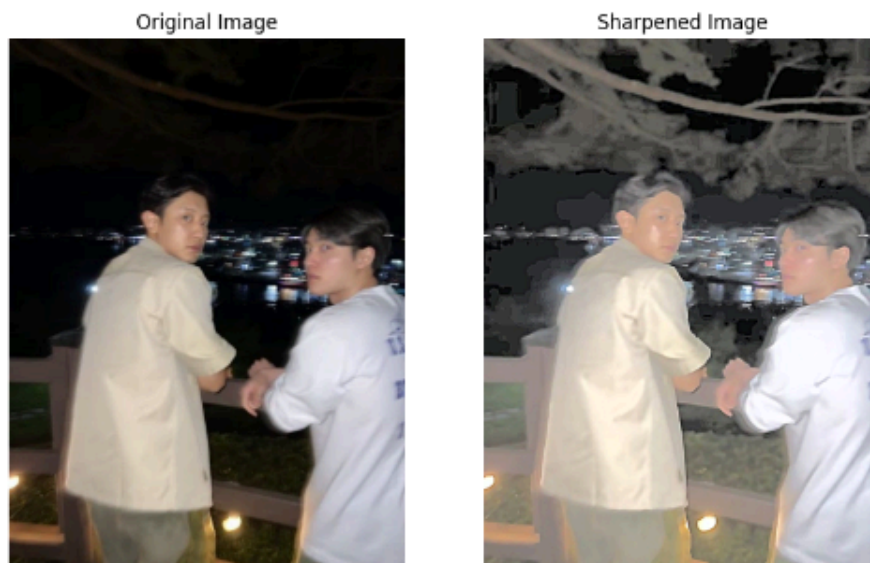
Objek setelah dilakukan dekonvolusi wiener mendapati hasil evaluasi PSNR sebesar 18.86, SSIM sebesar 0.7460, dan MSE sebesar 0.01. Nilai PSNR yang lebih tinggi biasanya menunjukkan kualitas rekonstruksi yang lebih baik, di mana gambar hasil rekonstruksi lebih mendekati gambar asli. Dalam kasus ini, nilai PSNR yang diperoleh adalah 18.86. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara gambar asli dan gambar hasil dekonvolusi. Meskipun nilai ini tidak terlalu rendah, itu juga tidak termasuk tinggi, mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa degradasi atau noise dalam gambar hasil dekonvolusi. Nilai SSIM berkisar antara -1 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan kesamaan sempurna. Dalam hasil evaluasi ini, nilai SSIM yang diperoleh adalah 0.7460. Ini berarti bahwa gambar hasil dekonvolusi memiliki kesamaan struktural yang cukup baik dengan gambar asli, meskipun tidak sempurna. Nilai MSE yang lebih rendah menunjukkan kesalahan yang lebih sedikit. Dalam project ini, nilai MSE yang diperoleh adalah 0.01. Ini berarti bahwa rata-rata kesalahan per piksel antara gambar asli dan gambar hasil dekonvolusi relatif kecil. Nilai ini mengindikasikan bahwa proses dekonvolusi cukup efektif dalam mengurangi kesalahan pada tingkat piksel.

Setelah dilakukan dekonvolusi wiener, objek masuk pada proses sharpening. Pada tahap ini, kami melakukan dua kali proses sharpening yaitu pada objek sebelum preprocessing dan setelah preprocessing untuk melihat perbandingannya. Untuk objek setelah preprocessing kami mencoba melakukan sharpening dengan tiga metode, yaitu bilateral filter, gaussian blur, dan non-local means denoising.



Gambar 4. Sharpening tanpa preprocessing

Hasil evaluasi sharpening tanpa preprocessing menunjukkan nilai PSNR sebesar 29.34, SSIM sebesar 0.9217, dan MSE sebesar 17.647547. PSNR yang tinggi ini menunjukkan bahwa gambar hasil sharpening memiliki kualitas yang mendekati gambar asli dengan sedikit noise atau degradasi. SSIM yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa struktur dan detail utama dalam gambar dipertahankan dengan sangat baik. Nilai MSE yang rendah menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan per piksel antara gambar asli dan hasil sharpening cukup kecil. Secara keseluruhan, teknik sharpening ini efektif dalam mempertahankan kualitas dan detail gambar.



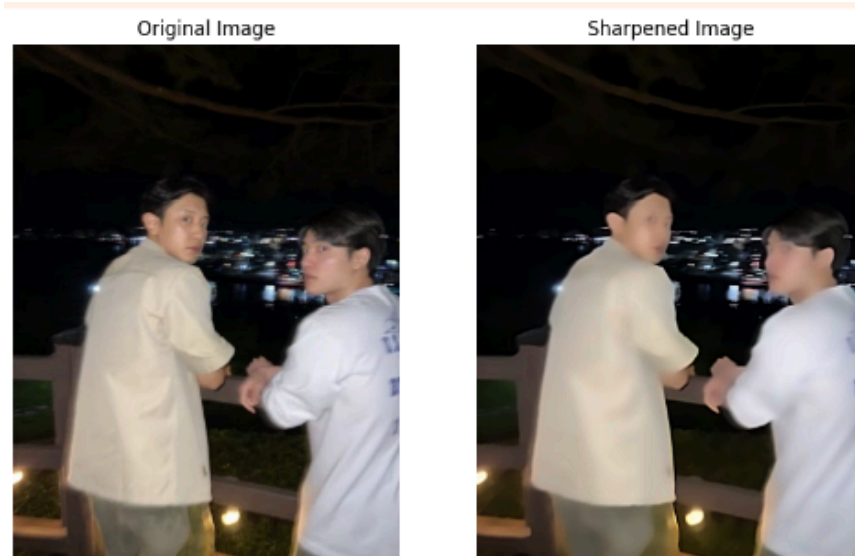
Gambar 5. Sharpening dengan preprocessing menggunakan metode bilateral filter

Hasil evaluasi sharpening dengan preprocessing menggunakan metode bilateral filter menunjukkan nilai PSNR sebesar 12.86, yang cukup rendah, menandakan bahwa gambar hasil sharpening memiliki kualitas yang jauh dari gambar asli dengan banyak noise atau degradasi. Nilai SSIM sebesar 0.5070 menunjukkan bahwa kesamaan struktural antara gambar hasil sharpening dan gambar asli hanya setengah, mengindikasikan bahwa detail dan struktur utama tidak dipertahankan dengan baik. Nilai MSE sebesar 114.01 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan per piksel cukup tinggi, menunjukkan bahwa teknik ini tidak efektif dalam mempertahankan kualitas gambar asli. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa preprocessing dengan bilateral filter sebelum sharpening tidak memberikan hasil yang memuaskan dalam hal kualitas gambar.



Gambar 6. Sharpening dengan preprocessing menggunakan metode gaussian blur

Hasil evaluasi sharpening dengan preprocessing menggunakan metode Gaussian blur menunjukkan nilai PSNR sebesar 31.72, yang sangat tinggi, menandakan bahwa kualitas gambar hasil sharpening mendekati gambar asli dengan sedikit noise atau degradasi. Nilai SSIM sebesar 0.9428 mengindikasikan bahwa kesamaan struktural antara gambar hasil sharpening dan gambar asli sangat tinggi, mempertahankan detail dan struktur utama dengan baik. Nilai MSE sebesar 14.18 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan per piksel cukup rendah, mengindikasikan bahwa metode ini efektif dalam menjaga kualitas gambar. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa preprocessing dengan Gaussian blur sebelum sharpening menghasilkan gambar dengan kualitas yang sangat baik.



Gambar 7. Sharpening dengan preprocessing menggunakan metode non-local means denoising

Hasil evaluasi sharpening dengan preprocessing menggunakan metode non-local means denoising menunjukkan nilai PSNR sebesar 32.09, yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa gambar hasil sharpening memiliki kualitas yang sangat baik dan mendekati gambar asli dengan sedikit noise. Nilai SSIM sebesar 0.9145 menunjukkan bahwa kesamaan struktural antara gambar hasil sharpening dan gambar asli sangat tinggi, mempertahankan detail dan struktur utama dengan baik. Nilai MSE sebesar 16.66 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan per piksel cukup rendah, mengindikasikan efektivitas metode ini dalam menjaga kualitas gambar. Secara keseluruhan, sharpening dengan non-local means denoising sebelum sharpening menghasilkan gambar dengan kualitas yang sangat baik.

Meskipun sharpening dengan non-local means denoising merupakan metode yang menghasilkan gambar dengan kualitas terbaik, bukan berarti gambar yang dihasilkan terlihat jelas dari hasil gambar blur. Bisa dilihat pada gambar 7 bahwa objek setelah di non-local means denoising terlihat semakin buram. Mungkin objek semakin tajam, namun piksel-pikselnya tidak bisa menahan ketajaman sehingga membuat objek semakin tidak jelas.

Evaluasi	Dekonvolusi Wiener	Sharpening tanpa preprocessing	Sharpening dengan bilateral filter	Sharpening dengan gaussian blur	Sharpening dengan non-local means denoising
PSNR	18.86	29.34	12.86	31.72	32.09
SSIM	0.7460	0.9217	0.5070	0.9428	0.9145
MSE	0.01	17.6475	114.01	14.18	16.66

Gambar 8. Tabel perbandingan evaluasi

BAB IV KESIMPULAN

Proses restorasi dan peningkatan kualitas gambar pada objek foto blur dalam project ini mencakup beberapa tahap penting. Pada tahap preprocessing, objek foto dinormalisasi dalam rentang 0 sampai 255 untuk standarisasi nilai piksel, dan Gaussian Blur digunakan untuk mengurangi noise dengan menghaluskan variasi intensitas gambar. Tahap selanjutnya adalah dekonvolusi menggunakan algoritma Wiener dengan gaussian kernel (psf size 23 dan psf sigma 3) untuk mengurangi blur akibat defocus atau gerakan kamera, menghasilkan evaluasi PSNR sebesar 18.86, SSIM 0.7460, dan MSE 0.01. Terakhir, proses sharpening diterapkan baik sebelum maupun setelah preprocessing menggunakan metode seperti bilateral filter, gaussian blur, non-local means denoising, dan unsharp mask, untuk meningkatkan ketajaman gambar dan membandingkan efektivitasnya.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, metode sharpening dengan preprocessing menggunakan Gaussian blur dan non-local means denoising memberikan hasil yang sangat baik. Namun, metode dengan non-local means denoising sedikit lebih unggul dengan nilai PSNR tertinggi 32.09, meskipun SSIM-nya sedikit lebih rendah daripada Gaussian blur. MSE pada Gaussian blur juga sedikit lebih rendah, yang menunjukkan bahwa kesalahan per piksel lebih kecil. Secara keseluruhan, Gaussian blur dan non-local means denoising adalah metode yang paling baik, dengan non-local means denoising sedikit lebih unggul dalam hal kualitas keseluruhan berdasarkan PSNR.

Walaupun hasil evaluasi non-local means denoising memberikan evaluasi yang paling unggul, namun hasil objek setelah di sharpening membuat objek semakin terlihat buram. Metode non-local means denoising membuat objek semakin tajam, namun piksel-pikselnya tidak bisa menahan ketajaman sehingga membuat objek semakin tidak jelas. Oleh karena itu, metode yang paling baik untuk digunakan dalam meningkatkan kualitas gambar blur adalah metode sharpening dengan preprocessing menggunakan metode gaussian blur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. W. Harahap, Y. D. Perdana, dan S. S. Yudiana, "Image Deblurring using Wiener Filtering," dipresentasikan pada Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), Yogyakarta, Indonesia, Jun. 2011. Available: <https://journal.uii.ac.id/Snati/article/view/1524/1304>.
- [2] A. Wibowo, T. Adiono, dan H. T. N. S. Putra, "Improving the Sharpness of Digital Image Using Adaptive Unsharp Masking," dipresentasikan pada Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), Yogyakarta, Indonesia, Jun. 2011.

- [3] S. W. Harahap, "Aplikasi Perbandingan Sistem Perbaikan Citra," dipresentasikan pada Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), Yogyakarta, Indonesia, Jun. 2011.
- [4] E. Gedraite and G. Hadad, "Investigation on the effect of a Gaussian Blur in image filtering and segmentation," 2013. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/261278360_Investigation_on_the_effect_of_a_Gaussian_Blur_in_image_filtering_and_segmentation.
- [5] U. Sara dan M. W. Ahmed, "Image Quality Assessment through FSIM, SSIM, MSE and PSNR—A Comparative Study," *International Journal of Computer Applications*, vol. 180, no. 5, pp. 11-15, 2018. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/331435447_Image_Quality_Assessment_through_FSIM_SSIM_MSE_and_PSNR-A_Comparative_Study
- [6] K. Zhang, J. Li, dan C. Zhu, "Image denoising using a non-local means algorithm," *Neurocomputing*, vol. 410, pp. 225-236, 2020. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925231220315149>.
- [7] Z. Wang and A. C. Bovik, "Mean squared error: love it or leave it? A new look at signal fidelity measures," *IEEE Signal Processing Magazine*, vol. 26, no. 1, pp. 98-117, Januari 2009. Available: https://www.researchgate.net/publication/261278360_Investigation_on_the_effect_of_a_Gaussian_Blur_in_image_filtering_and_segmentation
- [8] L. Zhang, L. Zhang, X. Mou, and D. Zhang, "FSIM: a feature similarity index for image quality assessment," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 20, no. 8, pp. 2378-2386, Agustus 2011. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925231220315149>
- [9] H. R. Sheikh, M. F. Sabir, and A. C. Bovik, "A statistical evaluation of recent full reference image quality assessment algorithms," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 15, no. 11, pp. 3440-3451, November 2006. Available: <https://research.amanote.com/publication/1KyYAnQBKQvf0BhiQBhL/image-quality-assessment-through-fsim-ssim-mse-and-psnra-comparative-study>
- [10] A. C. Brooks, X. Zhao, and T. N. Pappas, "Structural similarity quality in a coding context: exploring the space of realistic distortions," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 17, no. 8, pp. 1-13, Agustus 2008. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10278-008-9161-7>

